

Preparación PAES

Ejercicios 15: Figuras geométricas



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. El perímetro de un cuadrado es 48 cm. ¿Cuál es su área?

a) 144 cm²

b) 121 cm²

c) 169 cm²

d) 100 cm²

$$4L = 48$$

$$L = 12$$

$$A = L^2 = 144$$

Ejercicios



1. El perímetro de un cuadrado es 48 cm. ¿Cuál es su área?

a) 144 cm²

b) 121 cm²

c) 169 cm²

d) 100 cm²

Ejercicios



2. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 9 cm y 12 cm. ¿Cuál es la medida de su hipotenusa?

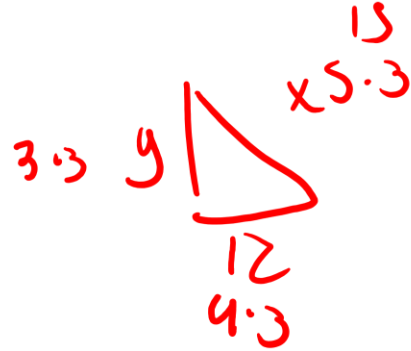
- a) 13 cm
- b) 14 cm
- c) 15 cm
- d) 16 cm

Ejercicios



2. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 9 cm y 12 cm. ¿Cuál es la medida de su hipotenusa?

- a) 13 cm
- b) 14 cm
- ☒ c) 15 cm
- d) 16 cm



Ejercicios



3. El área de un círculo es $36\pi \text{ cm}^2$. ¿Cuál es su perímetro (circunferencia)?

- a) $6\pi \text{ cm}$
- b) $12\pi \text{ cm}$
- c) $18\pi \text{ cm}$
- d) $36\pi \text{ cm}$

Ejercicios



3. El área de un círculo es $36\pi \text{ cm}^2$. ¿Cuál es su perímetro (circunferencia)?

- a) $6\pi \text{ cm}$
- ☒ b) $12\pi \text{ cm}$
- c) $18\pi \text{ cm}$
- d) $36\pi \text{ cm}$

$$A = \pi r^2 = 36\pi$$
$$r = 6$$

$$P = 2\pi r = 2 \cdot 6 \cdot \pi = 12\pi$$

Ejercicios



4. Un rectángulo tiene un largo que es el doble de su ancho. Si su perímetro es 60 cm, ¿cuál es su área?

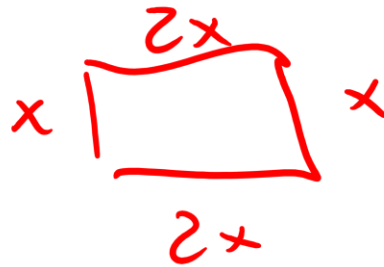
- a) 100 cm^2
- b) 150 cm^2
- c) 200 cm^2
- d) 250 cm^2

Ejercicios



4. Un rectángulo tiene un largo que es el doble de su ancho. Si su perímetro es 60 cm, ¿cuál es su área?

- a) 100 cm²
- b) 150 cm²
- ☒ c) 200 cm²
- d) 250 cm²



$$6x = 60$$

$$x = 10$$



$$A = 10 \cdot 20 = 200$$

Ejercicios



5. En un triángulo isósceles, los lados iguales miden 10 cm cada uno y la base mide 12 cm. ¿Cuál es la altura del triángulo?

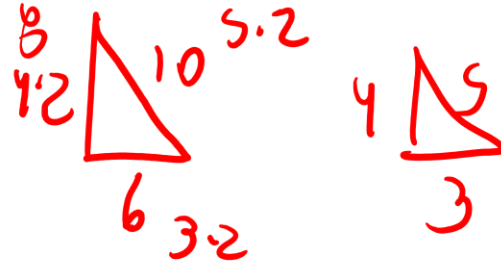
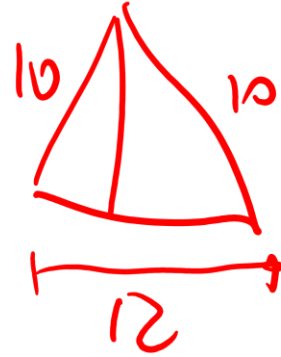
- a) 6 cm
- b) 7 cm
- c) 8 cm
- d) 9 cm

Ejercicios



5. En un triángulo isósceles, los lados iguales miden 10 cm cada uno y la base mide 12 cm. ¿Cuál es la altura del triángulo?

- a) 6 cm
- b) 7 cm
- ☒ c) 8 cm
- d) 9 cm



Ejercicios



6. Un hexágono regular tiene lado de 6 cm. ¿Cuál es su perímetro?

- a) 24 cm
- b) 30 cm
- c) 36 cm
- d) 42 cm

Ejercicios



6. Un hexágono regular tiene lado de 6 cm. ¿Cuál es su perímetro?

- a) 24 cm
- b) 30 cm
- ☒ c) 36 cm
- d) 42 cm

$$6 \cdot 6 = 36$$

Ejercicios



7. El área de un triángulo es 60 cm^2 y su base mide 15 cm . ¿Cuál es la altura correspondiente?

- a) 4 cm
- b) 6 cm
- c) 8 cm
- d) 10 cm

Ejercicios



7. El área de un triángulo es 60 cm^2 y su base mide 15 cm . ¿Cuál es la altura correspondiente?

- a) 4 cm
- b) 6 cm
- ☒ c) 8 cm
- d) 10 cm



$$A = \frac{15 \cdot h}{2} = 60$$

$$h = \frac{60 \cdot 2}{15}$$

$$h = \frac{\cancel{15} \cdot 4 \cdot 2}{\cancel{15}} = 8$$

Ejercicios



8. Un triángulo rectángulo tiene un cateto que mide 8 cm y su hipotenusa mide 17 cm. ¿Cuál es el área del triángulo?

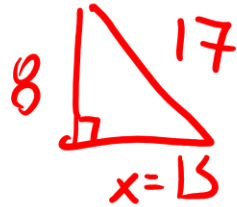
- a) 40 cm^2
- b) 60 cm^2
- c) 80 cm^2
- d) 120 cm^2

Ejercicios



8. Un triángulo rectángulo tiene un cateto que mide 8 cm y su hipotenusa mide 17 cm. ¿Cuál es el área del triángulo?

- a) 40 cm²
- ☒ b) 60 cm²
- c) 80 cm²
- d) 120 cm²



$$x = \sqrt{17^2 - 8^2}$$

$$x = \sqrt{289 - 64}$$

$$x = \sqrt{225} = 15$$

$$A = \frac{15 \cdot 8}{2} = 60$$

Ejercicios



9. Un trapecio tiene bases de 12 cm y 8 cm, y una altura de 5 cm. ¿Cuál es su área?

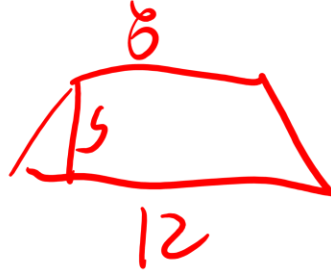
- a) 40 cm^2
- b) 50 cm^2
- c) 60 cm^2
- d) 70 cm^2

Ejercicios



9. Un trapecio tiene bases de 12 cm y 8 cm, y una altura de 5 cm. ¿Cuál es su área?

- a) 40 cm²
- ☒ b) 50 cm²
- c) 60 cm²
- d) 70 cm²



$$A = \frac{(12 + 8) \cdot 5}{2} = \frac{20}{2} \cdot 5 = 10 \cdot 5 = 50$$

Ejercicios



10. Un rombo tiene diagonales de 10 cm y 24 cm. ¿Cuál es el área del rombo?

- a) 60 cm^2
- b) 120 cm^2
- c) 240 cm^2
- d) 480 cm^2

Ejercicios



10. Un rombo tiene diagonales de 10 cm y 24 cm. ¿Cuál es el área del rombo?

- a) 60 cm²
- ☒ b) 120 cm²
- c) 240 cm²
- d) 480 cm²

$$A = \frac{D_1 \cdot D_2}{2} = \frac{10 \cdot \overset{12}{\cancel{24}}}{\cancel{2}} = 120$$

Ejercicios



11. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y uno de sus catetos mide 7 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto?

- a) 20 cm
- b) 22 cm
- c) 24 cm
- d) 26 cm

Ejercicios



11. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y uno de sus catetos mide 7 cm. ¿Cuánto mide el otro cateto?

- a) 20 cm ✗
- b) 22 cm ✗
- ☒ c) 24 cm .
- d) 26 cm .



$$x = \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576}$$

$$\begin{array}{r} 24 \cdot 24 \\ \hline 196 \\ 48 \\ \hline 576 \end{array}$$

Ejercicios



12. Un círculo tiene un perímetro de 20π cm. ¿Cuál es su radio?

- a) 5 cm
- b) 10 cm
- c) 15 cm
- d) 20 cm

Ejercicios



12. Un círculo tiene un perímetro de 20π cm. ¿Cuál es su radio?

- a) 5 cm
- ☒ b) 10 cm
- c) 15 cm
- d) 20 cm

$$P = 2\pi r = 20\pi$$
$$r = 10$$

Ejercicios



13. Un cuadrado y un triángulo equilátero tienen el mismo perímetro. Si el lado del cuadrado mide 9 cm, ¿cuánto mide el lado del triángulo?

- a) 6 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- d) 12 cm

Ejercicios



13. Un cuadrado y un triángulo equilátero tienen el mismo perímetro. Si el lado del cuadrado mide 9 cm, ¿cuánto mide el lado del triángulo?

- a) 6 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- ☒ d) 12 cm

$$4x = 3L$$

$$4 \cdot 9 = 3 \cdot L$$

$$L = \frac{4 \cdot 9 \cdot \cancel{3}}{\cancel{3}} = 12$$

Ejercicios



14. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 5 cm y 12 cm. ¿Cuál es el perímetro del triángulo?

- a) 20 cm
- b) 25 cm
- c) 30 cm
- d) 35 cm

Ejercicios



14. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 5 cm y 12 cm. ¿Cuál es el perímetro del triángulo?

- a) 20 cm
- b) 25 cm
- ☒ c) 30 cm
- d) 35 cm



$$P = 5 + 12 + 13 = 30$$

Ejercicios



15. Un rectángulo tiene un área de 60 cm^2 y su ancho mide 5 cm. ¿Cuál es la medida de su diagonal?

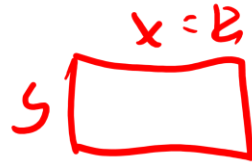
- a) 10 cm
- b) 11 cm
- c) 12 cm
- d) 13 cm

Ejercicios

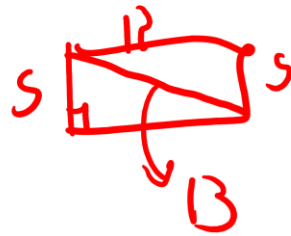


15. Un rectángulo tiene un área de 60 cm^2 y su ancho mide 5 cm . ¿Cuál es la medida de su diagonal?

- a) 10 cm
- b) 11 cm
- c) 12 cm
- ☒ d) 13 cm



$$5x = 60$$
$$x = 12$$



16. Un hexágono regular está inscrito en una circunferencia de radio 10 cm. ¿Cuál es el perímetro del hexágono?

- a) 30 cm
- b) 40 cm
- c) 50 cm
- d) 60 cm

Ejercicios



16. Un hexágono regular está inscrito en una circunferencia de radio 10 cm. ¿Cuál es el perímetro del hexágono?

- a) 30 cm
- b) 40 cm
- c) 50 cm
- ☒ d) 60 cm



Ejercicios



17. En un triángulo isósceles, la base mide 16 cm y la altura mide 6 cm. ¿Cuánto miden los lados iguales?

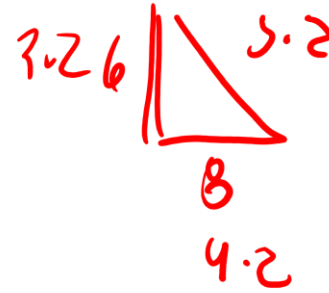
- a) 8 cm
- b) 10 cm
- c) 12 cm
- d) 14 cm

Ejercicios



17. En un triángulo isósceles, la base mide 16 cm y la altura mide 6 cm. ¿Cuánto miden los lados iguales?

- a) 8 cm
- ☒ b) 10 cm
- c) 12 cm
- d) 14 cm



Ejercicios



18. El área de un círculo es $64\pi \text{ cm}^2$. Si se duplica su radio, ¿cuál será el nuevo perímetro?

- a) $8\pi \text{ cm}$
- b) $16\pi \text{ cm}$
- c) $32\pi \text{ cm}$
- d) $64\pi \text{ cm}$

Ejercicios



18. El área de un círculo es $64\pi \text{ cm}^2$. Si se duplica su radio, ¿cuál será el nuevo perímetro?

- a) $8\pi \text{ cm}$
- b) $16\pi \text{ cm}$
- ☒ c) $32\pi \text{ cm}$
- d) $64\pi \text{ cm}$

$$\cancel{\pi} r^2 = 64 \cancel{\pi}$$
$$r = 8$$

$$r = 16$$

$$P = 2\pi r = 2\pi \cdot 16 = 32\pi$$

Ejercicios



19. Un triángulo rectángulo tiene un cateto que mide el doble del otro. Si el área del triángulo es 64 cm^2 , ¿cuánto mide el cateto menor?

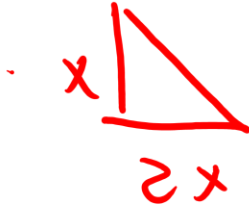
- a) 6 cm
- b) 7 cm
- c) 8 cm
- d) 9 cm

Ejercicios



19. Un triángulo rectángulo tiene un cateto que mide el doble del otro. Si el área del triángulo es 64 cm², ¿cuánto mide el cateto menor?

- a) 6 cm
- b) 7 cm
- ☒ c) 8 cm
- d) 9 cm



$$\frac{x \cdot 2x}{2} = 64$$

$$x^2 = 64$$

$$x = 8$$

Ejercicios



20. Un cuadrado está inscrito en una circunferencia de radio $5\sqrt{2}$ cm. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado?

- a) 20 cm
- b) 30 cm
- c) 40 cm
- d) 50 cm

Ejercicios



20. Un cuadrado está inscrito en una circunferencia de radio $5\sqrt{2}$ cm. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado?

- a) 20 cm
- b) 30 cm
- ☒ c) 40 cm
- d) 50 cm

